

绝密★使用前

高二技术学科练习

注意事项:

1. 本题共14页，满分 100 分，考试时间 90 分钟。
2. 答题前，在答题卡指定区域填写班级、姓名、考场号、座位号及准考证号。
3. 所有答案必须写在答题卡上，写在试题上无效。
4. 结束后，只需上交答题卡。

第一部分 信息技术（共 50 分）

一、选择题（本大题共 12 小题，每小题 2 分，共 24 分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，不选、多选、错选均不得分）

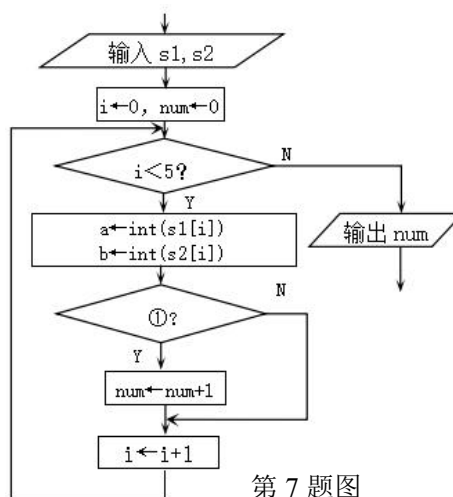
阅读下列材料，回答第 1~6 题。

某校智慧校园门禁可本地缓存师生人脸、校园卡信息，并与服务器实时同步；刷脸或刷卡时由门禁终端完成身份核验，设备本地生成通行记录，联网后统一上传至中心服务器；服务器自动完成考勤统计、人流量分析、在校人员名单生成等工作。家长可通过手机 APP 查询学生到校、离校记录，安保人员可在终端查看实时通行数据与异常告警信息。

1. 下列关于该信息系统中数据的说法，错误的是
 - A. 数据库中身份信息、时间等规整记录为结构化数据
 - B. 系统输出的考勤统计是数据处理后的有效数据
 - C. 系统实时不间断生成的门禁通行记录属于流数据
 - D. 采集到的全部数据都必须存入数据库后才可处理
2. 下列关于该信息系统中网络技术的说法，正确的是
 - A. 该系统仅依靠局域网即可实现全部功能
 - B. 手机 APP 查询数据，需要遵循 TCP/IP 协议
 - C. 门禁设备与中心服务器之间，只能使用有线介质通信
 - D. 为抵御外网攻击，服务器应当完全断开互联网
3. 下列关于该系统中人脸识别技术的说法，错误的是
 - A. 人脸识别依托大数据训练模型完成识别，属于联结主义人工智能应用
 - B. 光照、拍摄角度、人脸遮挡等外界干扰，会降低人脸识别的准确率
 - C. 系统仅识别已知师生人脸，说明该人脸识别系统不具备学习能力
 - D. 升级系统服务器 CPU 可以提升人脸识别的效率
4. 系统正常运行一段时间后，个别本校师生进出校门刷校园卡时门禁系统没有响应。下列原因中，最有可能的是
 - A. 服务器断电关机
 - B. 校园卡内置芯片损坏
 - C. 校园网络交换机故障
 - D. 未下载对应的手机 APP

5. 下列关于该门禁信息系统组成与功能的说法，正确的是
- A. 门禁摄像头、服务器、手机 APP 均属于系统硬件设备
 - B. 系统可完成数据采集、传输、处理、存储、输出，覆盖信息系统全流程
 - C. 安保人员仅作为使用者，不属于信息系统的组成部分
 - D. 系统的告警功能无法辅助校园安全管理工作
6. 下列关于该门禁系统网络安全与数据安全的说法，错误的是
- A. 定期备份通行数据，可有效防范数据丢失风险
 - B. 对师生通行数据加密传输，可提升数据安全性
 - C. 为方便使用，服务器账户可设置简单密码并多人共享
 - D. 可结合访问控制策略，管控合法通行人员数据访问权限

7. 甲乙二人石头剪刀布游戏：数字 0 代表石头，数字 1 代表剪刀，数字 2 代表布。如图所示，一共玩 5 局输出 num 的值为甲胜出的局数，例如输入 s1 和 s2 的值分别为“01200”和“12121”分别模拟甲乙两人的出拳顺序，此时输出的 num 的值为 3。则流程图①处的代码为



第 7 题图

- A. $b == a + 1$
 - B. $a == b + 1$
 - C. $b == (a + 1) \% 3$
 - D. $a == (b + 1) \% 3$
8. 栈 S 为空，队列 Q 中元素从队首到队尾依次为 4、3、1、2。仅允许两种操作：操作①：队首元素出队并入栈；操作②：栈顶元素出栈并入队尾。要求最终队列队首到队尾依次为 1、2、3、4 且栈为空，最少操作次数为
- A. 4
 - B. 5
 - C. 6
 - D. 7
9. 某完全二叉树有 4 个节点，分别标记为 ABCD，已知 A 是 D 的父节点，B 是 C 的父节点，则该二叉树的前序遍历序列可能为
- A. BCAD
 - B. BADC
 - C. ACBD
 - D. ABDC
10. 有如下 Python 程序段：
- ```

def f(n):
 if n <= 1:
 return 1
 return 1 + f(n // 2)

```
- 执行语句 `print(f(11))`，输出的结果为
- A. 2
  - B. 3
  - C. 4
  - D. 5

11. 有如下 Python 程序段，该程序利用二分法求 $\sqrt{10}$ 的近似值：

```
x = 10; L = 0.0; R = x
```

```
while R - L > 0.001:
```

```
 mid = (L + R) / 2
```

```
 if mid * mid > x:
```

```
 R = mid
```

```
 else:
```

```
 L = mid
```

```
print(round(L, 3))
```

下列说法正确的是

- A. 输出结果为 3.000
- B. 加框处改为 `mid = (L + R) // 2`，程序仍能正常运行
- C. 若把 R 的初值由 x 改为 x/2，程序运行结果不变
- D. 循环终止条件改为 `R-L>1`，结果精度更高

12. 使用列表 d 模拟链表结构（节点数大于 2），每个节点包含数据区域和指针区域，h 为头指针。现要删除链表的倒数第 k（k 小于链表长度）个节点，部分程序代码如下。

```
f = h; s = h
```

```
for i in range(k):
```

```
 ①
```

```
while d[f][1] != -1:
```

```
 f = d[f][1]
```

```
 ②
```

```
 ③
```

则划线①②③处代码依次为

- A. ① `f = d[f][1]`      ② `s = d[s][1]`      ③ `d[s][1] = d[d[s][1]][1]`
- B. ① `f = d[f][1]`      ② `s = d[s][1]`      ③ `d[f][1] = d[d[f][1]][1]`
- C. ① `s = d[s][1]`      ② `s = d[f][1]`      ③ `d[s][1] = d[d[s][1]][1]`
- D. ① `s = d[f][1]`      ② `s = d[s][1]`      ③ `d[s][1] = d[d[s][1]][1]`

二、非选择题（本大题共 3 小题，其中第 13 小题 7 分，第 14 小题 10 分，第 15 小题 9 分，共 26 分）

13. 某校园环境监测系统智能终端采集气温时直接舍弃异常数据，仅采用正常数值计算有效监测数据，首个有效数据采用原始采集值，第二个、第三个有效数据分别取累计前两个、前三个正常数据的平均值，从第四个有效数据开始均选取最新四个正常数据求取平均值，所有计算结果经四舍五入保留一位小数后上传至云服务器。程序部分代码如下，请回答下列问题。

(1) 智能终端依次采集到前 10 组气温数据：13.6, 15.2, -5.0, 14.8, 16.4, 15.9, 17.1, NaN, 16.5, 18.2，若负数和 NaN 视为异常数据，则第 5 次上

传到服务器的有效数值为\_\_\_\_（单选，填字母：A. 9.7 / B. 15.0 / C. 15.6）。

（2）请在划线处填入合适代码。

```
s = 0; i = 0
____ ① ____
q = [0, 0, 0, 0]
while True:
 # 读取传感器数据 t
 # check(t)函数判断 t 是否为异常数据，是返回 True，否则返回 False
 if check(t):
 continue
 if c < 4:
 ____ ② ____
 s += q[c]
 c += 1
 else:
 s = ____ ③ ____
 q[i] = t
 i = (i + 1) % 4
 p = round(s / c, 1)
 # 上传数据 p 至云服务器
 # 等待一段时间
```

14. 某校园环境监测系统部署了温湿度、PM2.5 两类传感器。智能终端持续采集监测数据，根据第 13 题的计算规则计算有效数据后通过无线网络上传至云服务器。服务器根据阈值对数据进行判断，若数值超标，会向管理员推送告警信息，并通过智能终端控制指示灯闪烁。师生可通过网页端查看实时数据与报表。请回答下列问题。

（1）传感器采集环境数据到最终存入云端数据库的正确流向是\_\_\_\_（单选，填字母）。

- A. 传感器 → 云服务器 → 智能终端 → 数据库
- B. 传感器 → 智能终端 → 云服务器 → 数据库

（2）下列关于该系统数据处理的描述正确的是\_\_\_\_（单选，填字母）。

- A. 全部在智能终端完成
- B. 全部在云服务器完成
- C. 部分在智能终端完成，部分在云服务器完成

（3）若智能终端无线模块损坏无法联网，引发的有问题有\_\_\_\_（多选，填字母）。

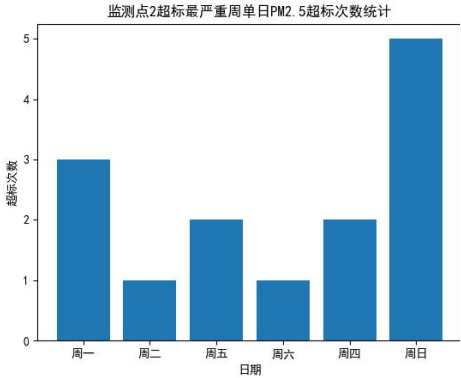
- A. 网页端无法查看历史数据
- B. 云服务器无法向智能终端下发指令
- C. 智能终端无法上传有效数据
- D. 管理员收到的警告信息可能不准确

（4）现需增加噪声监测的功能，在智能终端接入声音传感器后，还需对软件部分作多处修改。请用文字描述其中 1 处修改建议。

(5) 现将部分 PM2.5 监测数据导出存于 PM25.xlsx 文件中, 如图 a 所示。现要实现筛选出监测点 2 的 PM2.5 周均值超标(大于 75)最严重的周数据, 并按日期统计该周每日超标次数, 最终绘制监测点 2 该周单日 PM2.5 超标次数柱状图。补全代码实现上述数据分析与可视化功能实现上述功能的 Python 程序如下, 请选择合适的代码填入划线处(单选)。

|      | A    | B  | C  | D     | E     |
|------|------|----|----|-------|-------|
| 1    | 监测点  | 周  | 日  | 时刻    | PM2.5 |
| 2    | 监测点1 | 1  | 周一 | 01:33 | 22.9  |
| 3    | 监测点2 | 1  | 周一 | 01:58 | 15.5  |
| 4    | 监测点3 | 1  | 周一 | 02:31 | 27.9  |
| 5    | 监测点2 | 1  | 周一 | 05:50 | 39.8  |
| 3693 | 监测点2 | 16 | 周日 | 19:21 | 77.1  |
| 3694 | 监测点1 | 16 | 周日 | 20:56 | 36.5  |
| 3695 | 监测点1 | 16 | 周日 | 21:01 | 32.1  |
| 3696 | 监测点2 | 16 | 周日 | 22:31 | 47.9  |
| 3697 | 监测点2 | 16 | 周日 | 23:26 | 56.6  |

第 14 题图 a



第 14 题图 b

```
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
df = pd.read_excel("PM25.xlsx")
df1 = ①
df2 = ②
df2 = df2.sort_values("PM2.5", ascending=False)
week = df2.at[df2.index[0], "周"]#获取 PM2.5 周均值最高的周编号 week
df3 = df1[df1["周"] == week]]
df3 = df3[df3["PM2.5"] > 75]
df3 = ③
④
```

#设置绘图参数, 显示如图 b 所示的柱形图, 代码略  
程序中①②③④处可选的代码有:

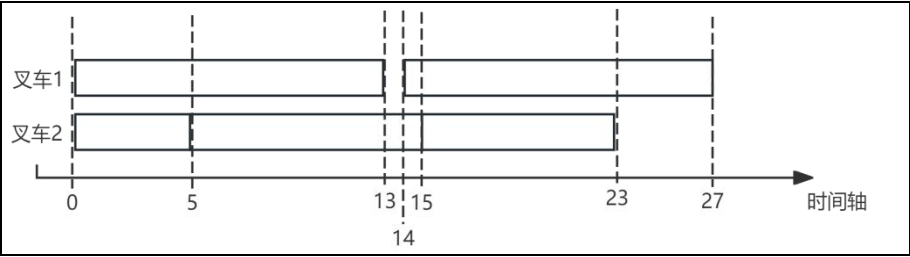
- A. plt.plot(df3["日"], df3["PM2.5"])
- B. df3.groupby("日", as\_index=False)["PM2.5"].count()
- C. df.groupby("监测点", as\_index=False)["PM2.5"].mean()
- D. df[df["监测点"] == "监测点 2"]
- E. plt.bar(df3["日"], df3["PM2.5"])
- F. df1.groupby("周", as\_index=False)["PM2.5"].mean()

15. 某物流仓库有 m 辆叉车用于货物搬运, 每辆叉车单次最多装载 10 件货物, 装载 1 件货物耗时 1 个单位时间, 每完成一趟搬运额外增加 3 个单位时间; 订单按照到达先后顺序处理, 前一个订单全部分配给叉车后再执行下一

个订单，同一订单货物超出单车装载上限时优先将叉车装满，再分配其余叉车继续作业。叉车需在自身处于空闲状态且对应订单已到达后方可开始作业，分配叉车时优先选择最早空闲的叉车，若多台叉车空闲时间相同，则选择编号更小的叉车，请计算所有订单全部完成所需的最少单位时间。

例如，叉车数量  $m=2$ （叉车 1、叉车 2），订单 1 在 0 时刻到达，共 12 件货物，订单 2 在 5 时刻到达，共 7 件货物，订单 3 在 14 时刻到达，共 15 件货物，具体处理过程见下表和示意图。

| 趟数  | 处理订单 | 到货时刻 | 执行叉车 | 处理货物数量 | 耗时 | 叉车完成时间 |
|-----|------|------|------|--------|----|--------|
| 第1趟 | 订单1  | 0    | 叉车1  | 10     | 13 | 13     |
| 第2趟 | 订单1  | 0    | 叉车2  | 2      | 5  | 5      |
| 第3趟 | 订单2  | 5    | 叉车2  | 7      | 10 | 15     |
| 第4趟 | 订单3  | 14   | 叉车1  | 10     | 13 | 27     |
| 第5趟 | 订单3  | 14   | 叉车2  | 5      | 8  | 23     |



第 15 题图

(1) 若叉车数量为 2，订单依次为 0 时刻 12 件、5 时刻 15 件、14 时刻 7 件，则完成任务至少需要消耗\_\_\_\_\_单位时间。

(2) 请完善 my\_sort 函数。该函数功能：将新的空闲叉车信息（空闲时间  $t\_end$ 、叉车编号  $no$ ）插入链式队列；队列排序规则为：按叉车空闲时间升序排列，若空闲时间相等，则按叉车编号升序排列。加框处代码有错请改正。

```
def my_sort(d, fr, t_end, no):
 new_idx = len(d)
 d.append([t_end, no, -1])
 pre = -1
 cur = fr[0]
 while cur != -1:
 if d[cur][0] > t_end or d[cur][1] > no:
 break
 pre = cur
 cur = d[cur][2]
 if pre == -1:
 d[new_idx][2] = fr[0]
```

```

 fr[0] = new_idx
 else:
 d[new_idx][2] = d[pre][2]
 d[pre][2] = new_idx
 if cur == -1:
 fr[1] = new_idx

```

(3) 实现计算上述功能的部分 Python 程序如下，请在划线处填入合适的代码

```

d = []; fr = [-1, -1]
m = 2; limit = 10
for no in range(1, m+1): # 初始化叉车
 my_sort(d, fr, 0, no)
orders = [[0, 12], [5, 15], [14, 7]]
t_fin = 0
for i in range(len(orders)):
 t_arr, cnt = orders[i]
 while cnt > 0:
 t_free = d[fr[0]][0]
 no = d[fr[0]][1]
 fr[0] = ①
 # 单趟最多装载 limit 件，取货物数量与装载上限的较小值
 num = min(limit, cnt)
 # 叉车必须空闲、订单必须到达才能开工，取两个时刻中较大值
 t_st = max(t_free, t_arr)
 t_end = ②
 if t_end > t_fin:
 t_fin = t_end
 my_sort(d, fr, t_end, no)
 ③
print(t_fin)

```

第二部分 通用技术（共 50 分）

三、选择题（本大题共 12 小题，每小题 2 分，共 24 分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，不选、多选、错选均不得分）

16. 如图是中国国防科技大学公布的蚊子机器人，具备高隐蔽侦察与多场景作业能力。下列有关分析中不恰当的是

- A. 该成果属于全球首创，是微机电系统和集群 AI 等多领域的突破，符合设计的创新原则
- B. 可用于军事侦查、灾后救援和环境检测等多个方面，体现了技术的综合性
- C. 采用柔性共振机翼，实现 7-8 等级风力下仍能稳定飞行，说明功能的实现需要相应结构来保证
- D. 外形和飞行机理等多个方面均源于对蚊子的研究，该过程采用的构思方法是仿生法



第 16 题图

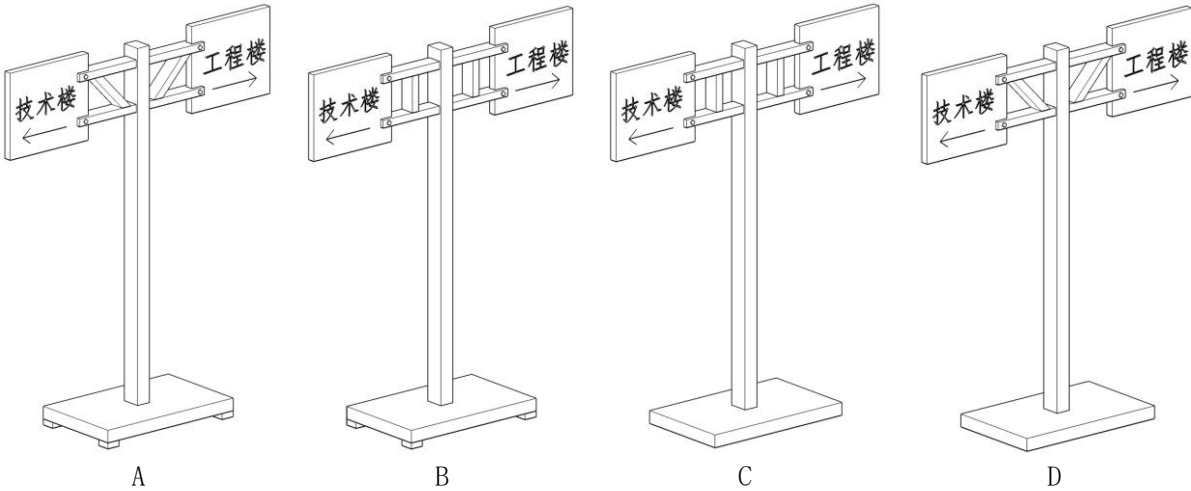


第 17 题图

17. 如图是一款木工方孔打樨机，下列有关分析不恰当的是

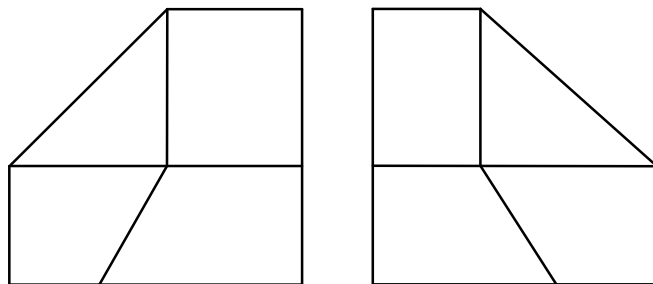
- A. 只需向下冲压一次即可形成方孔，实现人机关系的高效目标
- B. 手柄转动范围的设计，需考虑人的动态尺寸
- C. 采用大散热窗，及时散热，主要是从“人”的角度考虑的
- D. 立柱采用加厚不锈钢材料，主要是从“物”的角度考虑的

18. 小明准备为学校设计一个引导牌，他构思了以下四个方案，从结构的稳固性角度考虑最合理的是

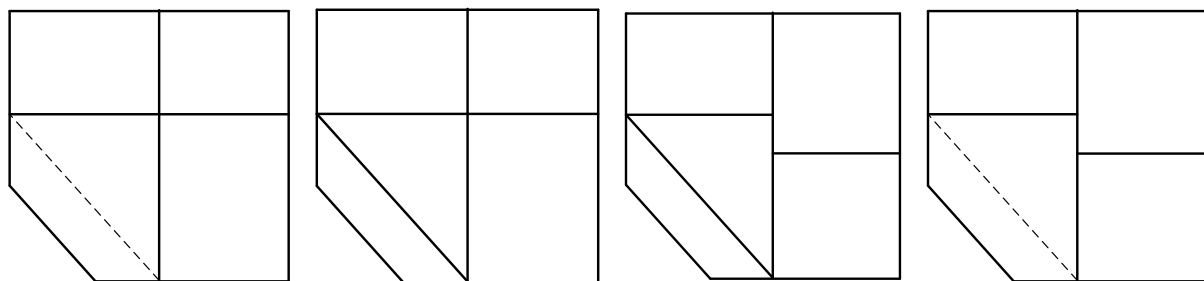


19. 如图所示是某形体的主视图和左视图，则对应的俯视图可能的是





第 19 题图



A

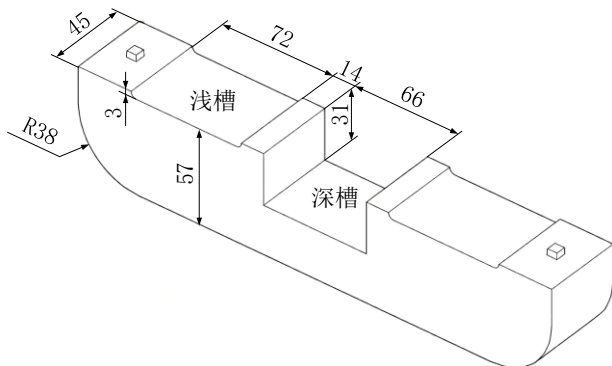
B

C

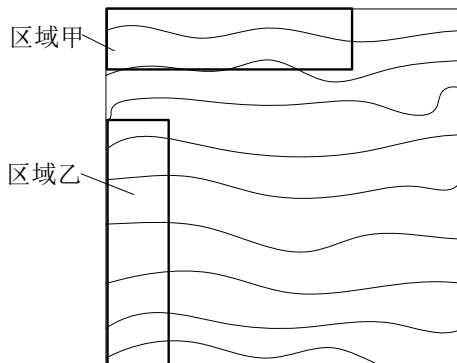
D

20. 斗拱是中国古建筑特有的木质承重结构，小明准备利用厚度合适的木板（图 2）制作图 1 所示的小型拱，下列有关加工的说法中不合理的是

- A. 画线时，选择图 2 中的区域甲优于区域乙
- B. 加工 R38 外轮廓时，必须用到钢丝锯
- C. 加工浅槽时，可行的流程：画线→锉削→打磨
- D. 若采用凿削加工深槽，则一手应紧握凿柄，不要让凿子左右摆动



第 20 题图 1

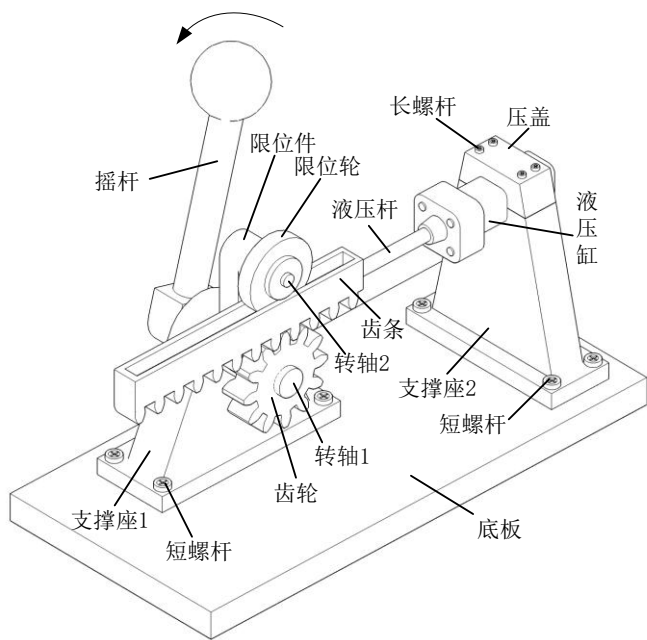


第 20 题图 2

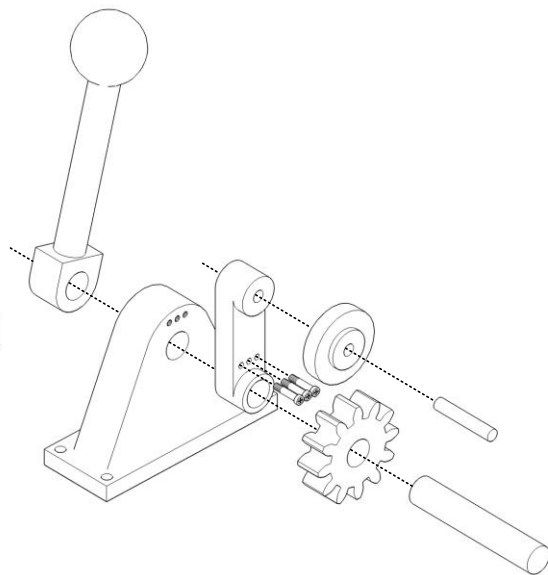
图 1 是小明设计的液压传动机构，液压杆带动齿条左右移动，实现摇杆左右摆动，图 2 是摇杆、支撑座 1、限位件、限位轮和齿轮的位置关系图，液压缸通过压盖固定在支撑座 2 上，请完成 21~22 小题。

21. 摇杆按照图 1 所示的箭头摆动时，以下有关部分构件主要受力形式的分析中合理的是

- A. 液压杆受压，摇杆受弯曲，长螺杆受剪切和受拉
- B. 液压杆受压，摇杆受弯曲，长螺杆受剪切和受压
- C. 液压杆受拉，摇杆受弯曲，长螺杆受剪切和受压
- D. 液压杆受拉，摇杆受扭转，长螺杆受剪切和受拉



第 21-22 题图 1

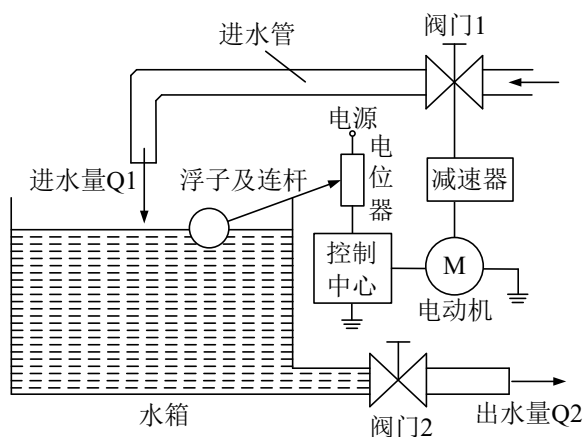


第 21-22 题图 2

22. 以下有关该机构组装流程的分析中合理的是

- A. 在底板上安装支撑座 1 和安装支撑座 2 必须设计成串行环节
- B. 将转轴 1 两端固定摇杆和齿轮后，再安装至支撑座 1 上
- C. “限位件与支撑座 1 固定”和“转轴 1 穿过支撑座 1”两个环节的时序可以颠倒
- D. 可以先安装限位轮和齿轮，再将齿条与齿轮啮合固定

如图所示是一种用户水箱水位控制系统的示意图，其工作过程是：浮子及连杆根据水箱水位的高低带动电位器滑动端输出电信号。当电位器将水位信号反馈给控制中心时，控制中心结合目标水位信号，通过输出信号驱动电动机，电动机经减速器带动阀门 1 控制进水量  $Q_1$ ，最终将水箱水位稳定在设定值。请完成 23~24 小题。



第 23~24 题图

23. 下列从系统角度进行的分析中，不恰当的是

- A. 电动机故障导致减速器无法工作，体现了系统的相关性
- B. 从系统分析的整体性原则出发，建立浮子位置和电位器阻值等参数之间定量关系的数学模型

C.用户的用水量是水箱水位控制系统优化的约束条件

D.为了防止故障导致阀门 1 无法关闭，可以在进水管上添加手动控制阀门

24.下列关于水箱水位控制系统的分析中，恰当的是

A.目标水位的设定需要人为设定，故水箱水位的控制属于人工控制

B.进水量  $Q_1$  是输入量

C.控制中心的输出信号是控制量

D.开启阀门 2 属于干扰因素

25. 以下元器件可以检测光线变化的是



A



B

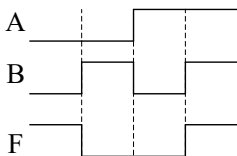


C

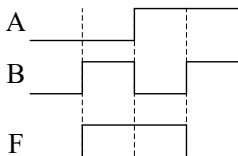


D

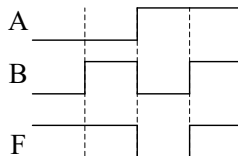
26. 如图所示的信号处理电路中，A、B 为输入信号，F 为输出信号。下列输出波形与输入波形关系中正确的是



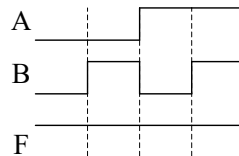
A



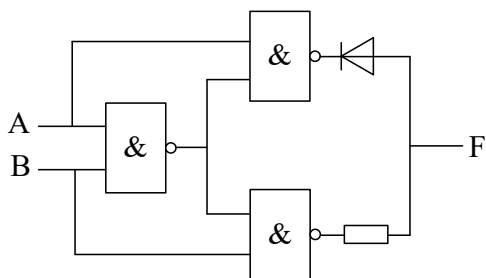
B



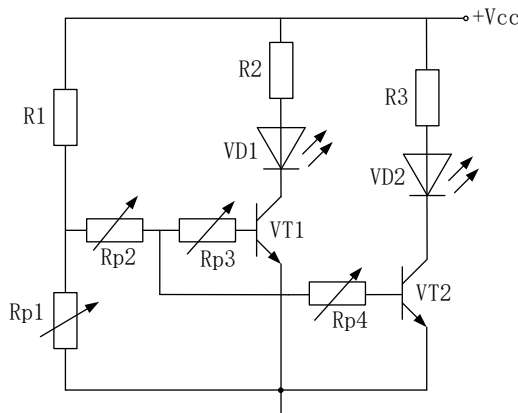
C



D



第 26 题图



第 27 题图

27. 如图所示是小明设计的 LED 灯控制电路，初始状态：VT1 和 VT2 工作在放大状态且 VD1 和 VD2 发光。下列分析中合理的是

A. 调大  $R_{p1}$ ，VT1 和 VT2 的基极电位都变大

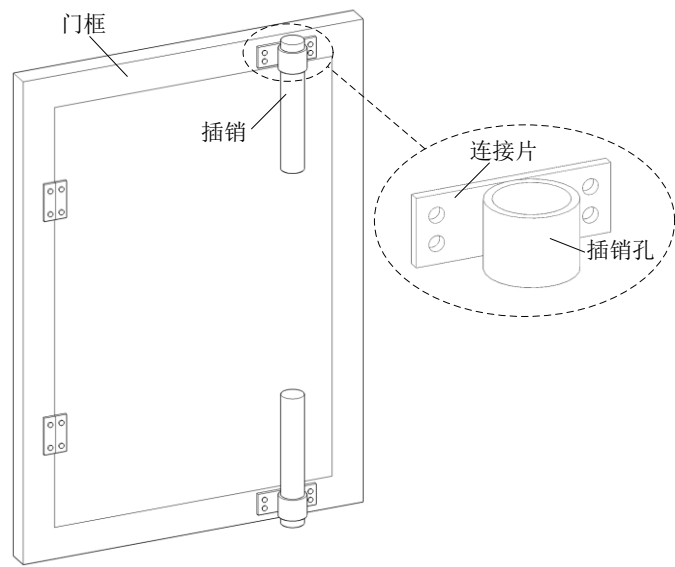
B. 调大  $R_{p2}$ ，VT1 和 VT2 的  $U_{ce}$  都变小

C. 调小  $R_{p3}$ ，VD1 和 VD2 都会变亮

D. 调小  $R_{p4}$ ，VD1 变暗

四、综合题(本大题共 3 小题,第 28 小题 8 分,第 29 小题 10 分,第 30 小题 8 分,共 26 分。各小题中的“▲”处填写合适选项的字母编号,特殊说明按要求作答)

28.小明准备为仓库的重型大门设计一个插销锁，由插销和插销孔组成。如图所示，插销孔与连接片焊接后固定在门框上，两根插销通过驱动装置（未画出）进入对应的插销孔，实现锁门的目的。请完成以下任务：



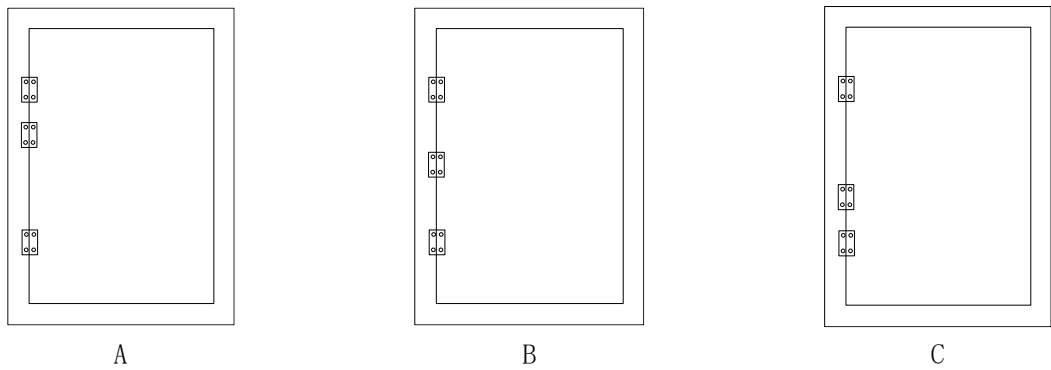
第 28 题图

(1) 小明在方案构思时，利用 SOLIDWORKS 建模软件进行结构分析，极大地提高了设计和优化的效率，体现了（单选）\_\_\_\_\_；

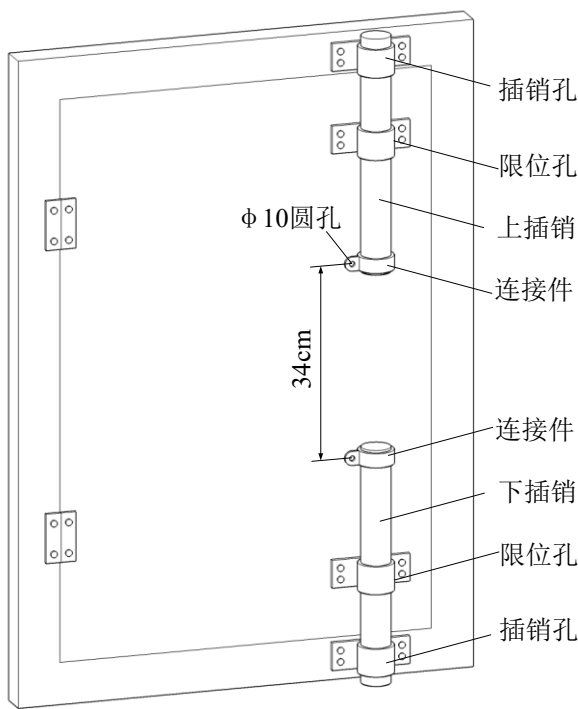
- A. 设计是技术发展的重要驱动力
- B. 技术发展对设计产生重要影响
- (2) 小明准备用厚度合适的钢板和钢管分别加工连接片和插销孔，以下说法不合理的是（多选）\_\_\_\_\_；

- A. 加工连接片时，钻孔必须佩戴手套和防护眼镜
- B. 加工连接片时，正常锯割的锯程不小于锯条长度的 2/3 为宜
- C. 加工插销孔时，用 V 型木块垫着钢管进行夹持
- D. 加工插销孔时，钢管夹持稳定后，一次性锯断
- (3) 小明在构思插销的驱动装置时，从操作便捷和省力的角度考虑，用电机来驱动，体现了技术（单选）\_\_\_\_\_的价值；

- A. 解放人
- B. 保护人
- C. 发展人
- (4) 为了优化重型大门和门框的连接强度，小明准备再添加一个合页，以下安装方案最合理的是（单选）\_\_\_\_\_。



29.小明准备继续设计第 28 题第（3）小题的电机驱动装置，他发现驱动装置与圆柱形插销直接连接比较困难，而且插销离开插销孔后无法保持竖直方向，于是小明再添加了连接件和限位孔（如下图所示）。电机驱动装置具体的设计要求如下：



第 29 题图

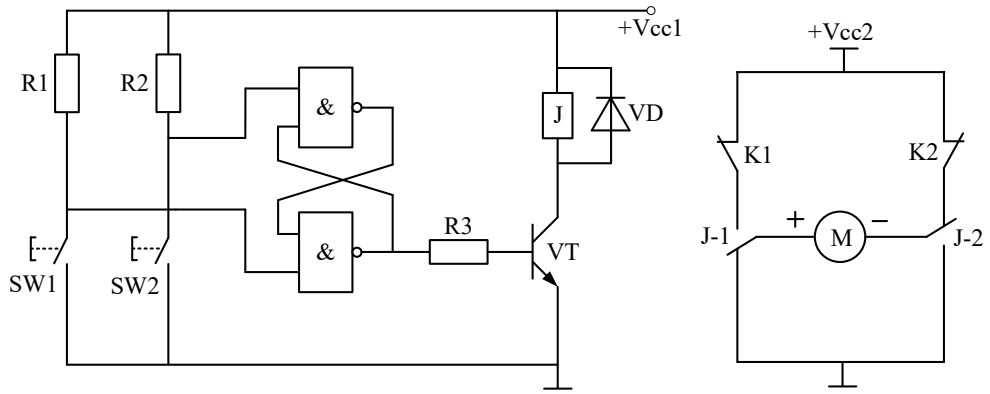
- （a）通过 1 个电机的正反转驱动两个插销上下反向移动且每个插销移动距离不小于 9cm，实现上锁和解锁；
- （b）上锁后，插销能稳定不动；
- （c）与连接件的圆孔可靠连接；
- （d）电机安装在门板上；
- （e）材料自选。

请完成以下任务：

- （1）“限位孔与插销”、“连接件与插销”的连接方式分别是（单选）\_\_\_\_\_；
  - A. 铰连接、刚连接
  - B. 铰连接、铰连接
  - C. 既不是刚连接也不是铰连接、刚连接
  - D. 既不是刚连接也不是铰连接、铰连接
- （2）请在头脑中构思符合设计要求的多个方案,并画出最优方案的设计草图（电机可用方框表示）；
- （3）在草图上标注主要尺寸。

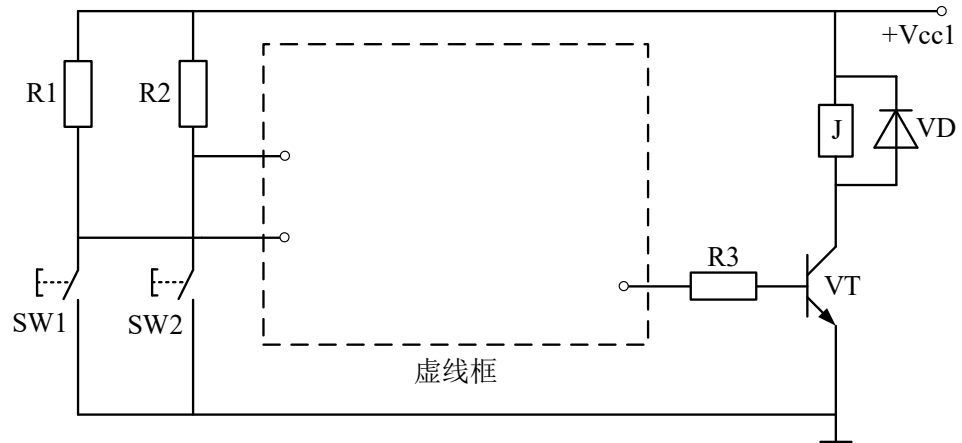
30.小明为第 29 题的电机设计了控制电路，如图 1 所示，SW1 和 SW2 为按钮开关（按下闭合，松开断开），其中一个控制上锁，一个控制解锁。当电机 M 的电流从“+”往“-”流时，电机正转实现上锁，从“-”往“+”流时，电机反转实现解锁。限位开关 K1 和 K2 的作用：当插销完全上锁或完

全解锁时，断开电机的工作电路。请完成以下任务：



第 30 题图 1

- (1) 该电路中继电器的引脚个数至少有（单选）\_\_\_\_\_；  
A. 2 个      B. 4 个      C. 6 个      D. 8 个
- (2) SW1 和 SW2 的作用分别是（单选）\_\_\_\_\_；  
A. 上锁按钮、开锁按钮  
B. 开锁按钮、上锁按钮
- (3) 小明在调试电路时发现插销始终无法上锁，造成该现象的原因可能是（多选）\_\_\_\_\_；  
A. K1 断路  
B. K2 断路  
C. 继电器的额定工作电压过大  
D. VT 的发射极和集电极短路  
E. R3 阻值过小
- (4) 电机驱动装置工作一段时间后，小明发现与非门芯片出现损坏，请你帮助他利用手头的的一个四 2 输入或非门集成芯片在图 2 的虚线框内重新设计该电路，要求功能不变。



第 30 题图 2